

Auteur: Thijs Van Schel
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 2E nr. 26.7

$$(x+1)(x+7)\log_6(2) + (x+2)(x+6)\log_6(3) = x - \log_3(2) \cdot \log_6(243)$$

$$\Leftrightarrow (x^2 + 8x + 7)\log_6(2) + (x^2 + 8x + 12)\log_6(3) = x - \log_3(2) \cdot \log_6(3^5)$$

$$\Leftrightarrow (x^2 + 8x + 7)\log_6(2) + (x^2 + 8x + 12)\log_6(3) = x - 5 \cdot \log_3(2) \cdot \log_6(3)$$

$$\text{rekenregel: } \log_a(b) \cdot \log_c(a) = \log_c(b)$$

$$\Leftrightarrow (x^2 + 8x + 7)\log_6(2) + (x^2 + 8x + 12)\log_6(3) = x - 5\log_6(2)$$

$$\Leftrightarrow x^2\log_6(2) + 8x\log_6(2) + 7\log_6(2) + x^2\log_6(3) + 8x\log_6(3) + 12\log_6(3) = x - 5\log_6(2)$$

$$\Leftrightarrow x^2(\log_6(2) + \log_6(3)) + 8x(\log_6(2) + \log_6(3)) + 7\log_6(2) + 12\log_6(3) = x - 5\log_6(2)$$

$$\text{sinds: } \log_6(2) + \log_6(3) = \log_6(2 \cdot 3) = \log_6(6) = 1:$$

$$\Leftrightarrow x^2(1) + 8x(1) + 7\log_6(2) + 12\log_6(3) = x - 5\log_6(2)$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 8x - x + 7\log_6(2) + 5\log_6(2) + 12\log_6(3) = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 7x + 12\log_6(2) + 12\log_6(3) = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 7x + 12(\log_6(2) + \log_6(3)) = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 7x + 12(1) = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 7x + 12 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x+3)(x+4) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -3 \vee x = -4$$

References